SUMMARY 1

库仑定律：

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{e}_r$$

点电荷的电场强度：

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

成立条件：真空当中静止的点电荷

当有多个点电荷时——投影叠加

点电荷的电势：

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

微信公众号：天南海报社

更多考试真题

请扫码获取



天南情报站

当带电体不能被看做点电荷时，怎么办？

采用微元法求解电场强度和电势

线元 λdl

面元 σds

体元 ρdV

$$dq$$

$$\downarrow$$

$$dE = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$\downarrow$$

投影叠加

$$E = \int dE = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

$$dq$$

$$\downarrow$$

$$dV = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

$$\downarrow$$

$$V = \int dV = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

微信公众号：天南情报站

高斯定理求电场强度——带电体电场分布具有一定的对称性

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$$

思路：根据电场分布的对称性找高斯面（闭合曲面），然后代公式求解。

结论：无限大均匀带电平面的电场强度为 $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

环路定理： $\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

利用定义式求解电势—已知电场强度E

$$V_A = \int_{A\infty} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

积分上限位无穷远

微信公众号：大雨课堂

电场强度与电势梯度

1，等势面处处与电场线垂直
2，沿着电场线的方向电势逐渐降低
3，$\vec{E} = -\nabla V$
4，采用点电荷与平行板电容器为例子判断电场与电势的关系。

微信公众号：无忧情报站

练习1

判断下列说法是否正确：

1，空间当中某一点的场强方向就是该点试探电荷所受的电场力的方向。

2，以点电荷为中心的球面上，由该点电荷所产生的场强处处相等。

3，通过闭合曲面的电通量仅由面内电荷提供。

4，闭合曲面上各点的电场强度仅由面内电荷提供。

5，闭合曲面的电通量为零时，面上各点的场强必为零。

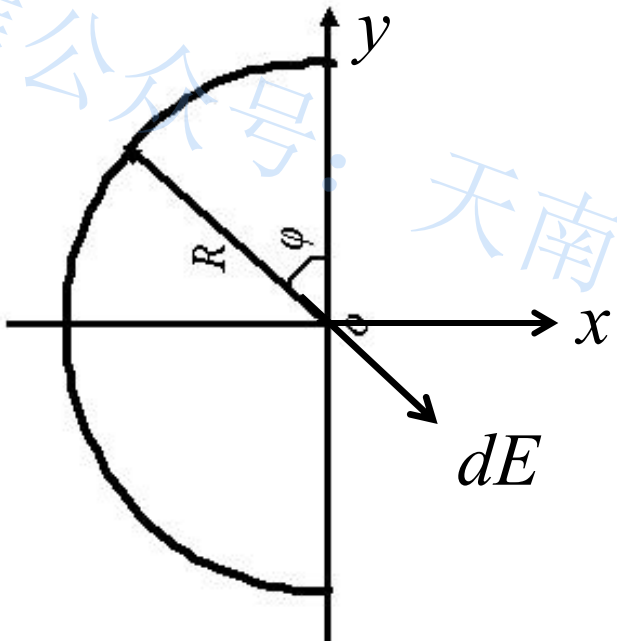
练习2

将一个点电荷q放在球形高斯面的中心处，试问在下列哪一种情况下，通过高斯面的电场强度通量将会发生变化

A，将另一带电体Q从远处移到高斯面外
B，将另一带电体Q从远处移到高斯面内
C，将高斯面内的点电荷q移离球心处，但仍在高斯面内
D，改变高斯面的大小形状，但依然只有点电荷q留在高斯面内

练习3

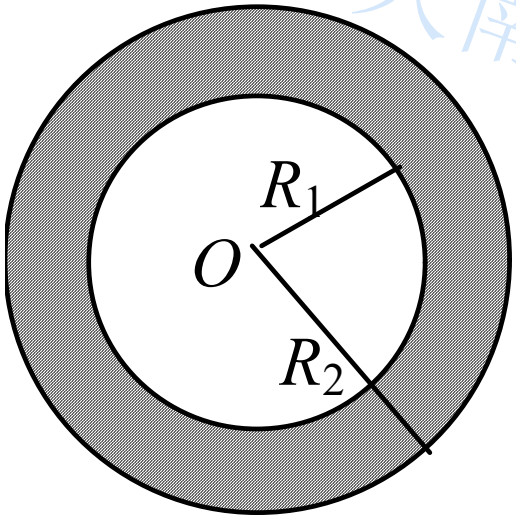
如图，将一根均匀带电细棒弯成半径为R的半圆环，细棒带有电荷q，求圆心O处的电场强度。



微信公众号：天南情报站

练习4

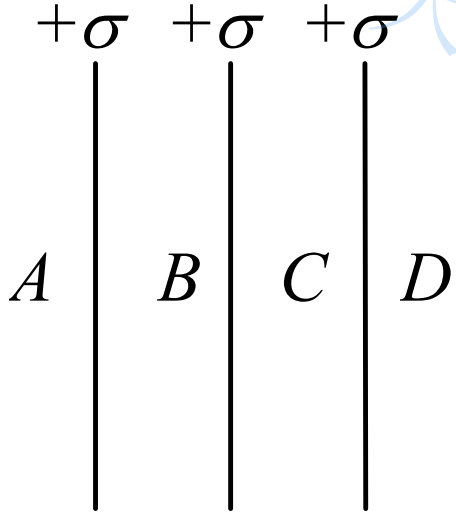
如图，一个均匀带电球壳的内外半径分别为R_1和R_2（$R_1<R_2$），带电球壳的电荷密度为ρ，求球壳内外任一点的电场强度。设无穷远处电势为0，求球壳内外任意一点的电势。



微信公众号：天南情报站

练习5

三个平行的“无限大”均匀带电平面，其电荷面密度都是＋σ ，如图所示，则A、B、C、D三个区域的电场强度分别为：E_A＝___，E_B＝___，E_C＝___，E_D =_____ （设方向向右为正）.



微信公众号：天南情报站

练习

静电场中某一点电势的数值等于：

A，试验电荷q_0在该点具有的电势能

B，试验电荷q_0从该点移到势能零点电场力做的功

C，单位正试验电荷在该点具有的电势能

D，将单位正试验电荷从该点移到电势零点外力所做的功

微信公众号：天津滑稽人

2,关于电场强度与电势之间的关系，下列说法中，哪一种是正确的?

(A)在电场中，场强为零的点，电势必为零。

(B)在电场中，电势为零的点，电场强度必为零。

(C)在电势不变的空间，场强处处为零。

(D)在场强不变的空间，电势处处相等。

微信公众号：王者搬砖

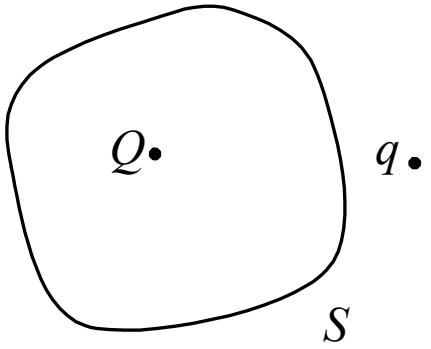
3, 点电荷Q被闭合曲面S所包围,从无穷远处引入另一点电荷q至曲面外一点，如图所示，则引入前后：

(A) 曲面S的电场强度通量不变，曲面上各点场强不变.

(B) 曲面S的电场强度通量变化，曲面上各点场强不变.

(C) 曲面S的电场强度通量变化，曲面上各点场强变化.

(D) 曲面S的电场强度通量不变，曲面上各点场强变化.



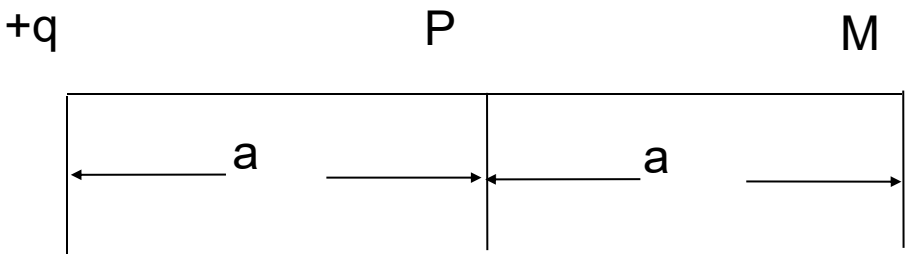
微信公众号·天南情报站

4,在点电荷+q的电场中，若取图中P点处为电势零点，则M点的电势为

(A)； $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$　　(B)； $\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}$

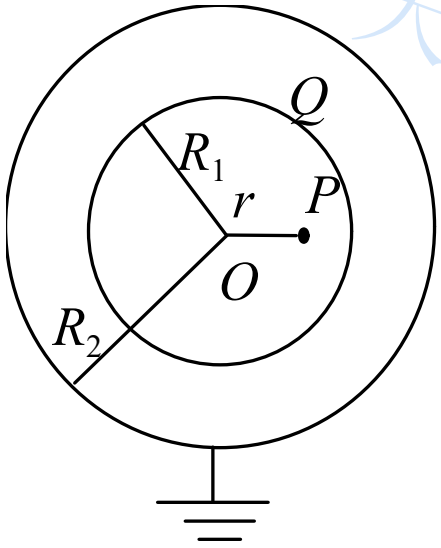
(C)； $\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}$　　(D) $\frac{-q}{8\pi\varepsilon_0 a}$

微信公众号：无线情报站



思考题10-3

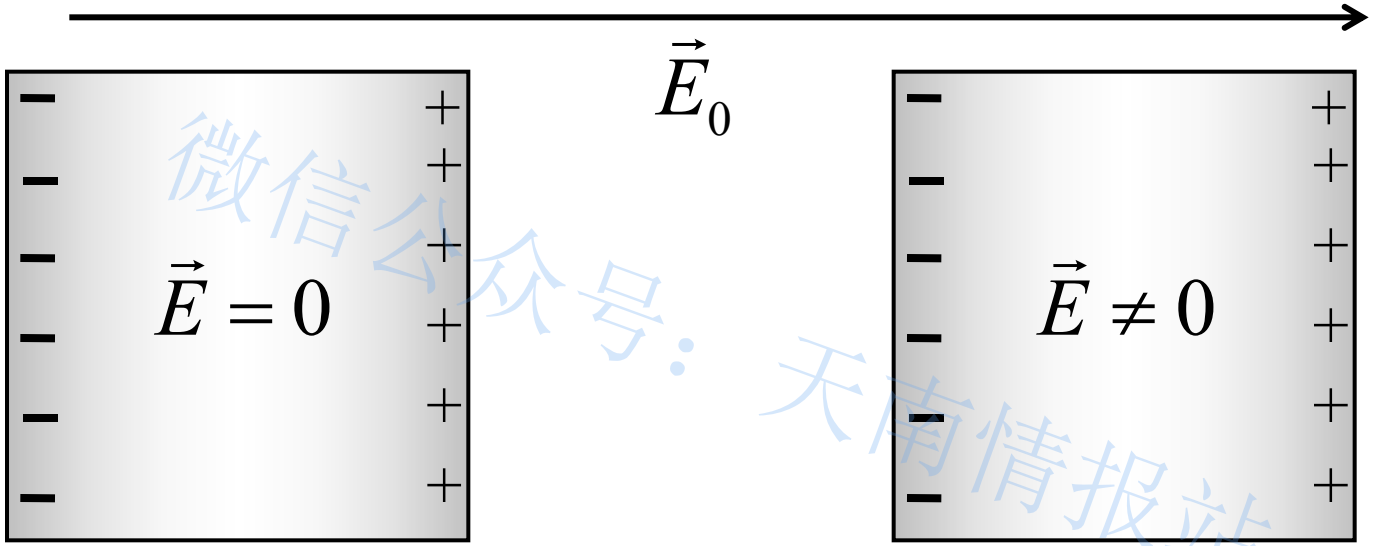
5，如图所示，两个同心球壳．内球壳半径为R_1，均匀带有电荷Q；外球壳半径为R_2，壳的厚度忽略，原先不带电，但与地相连接．设地为电势零点，则在内球壳里面，距离球心为r处的P点的场强大小及电势分别为多少



微信公众号：天南情报站

SUMMARY 2

静电感应现象　　电介质的极化现象



微信公众号：天南情报站

静电平衡：
导体内部场强处处为0
导体表面处的电场与导体表面垂直
导体是一个等势体

$$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

接地

电介质表面出现极化电荷

$$P=\sigma'=(\varepsilon_r-1)\varepsilon_0 E$$

$$\sigma'=\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}\sigma_0$$

有电介质时的高斯定理

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \sum Q_0$$

$$D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E' = \varepsilon E'$$

真空高斯定理

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$$

$\frac{1}{\varepsilon_r}$

求出E'

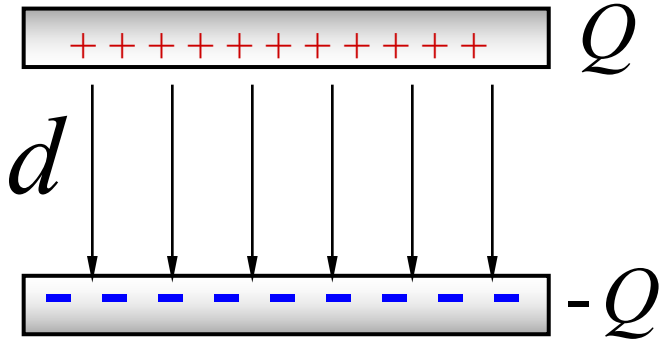
求出E

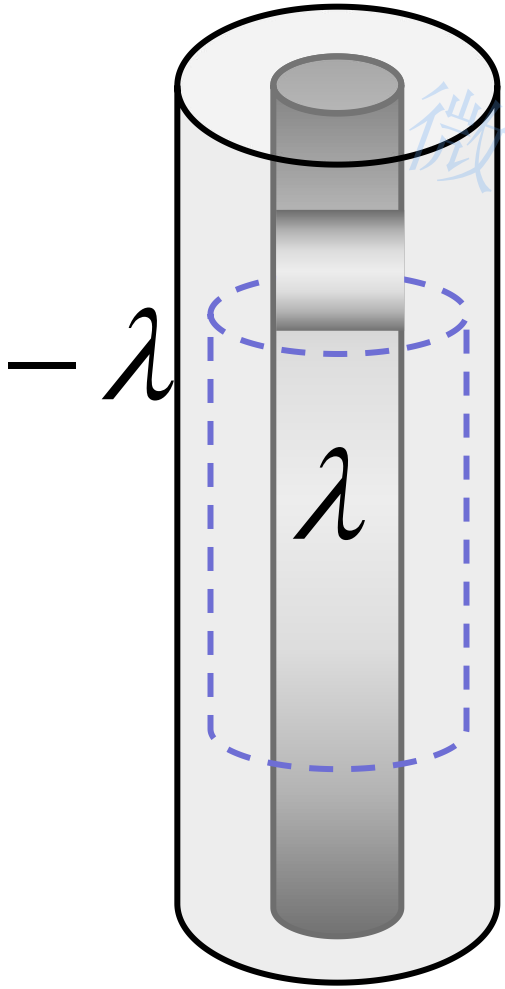
$$V = \int_A^{\infty} \vec{E}\cdot d\vec{l} \quad U = \int_A^{B} \vec{E}\cdot d\vec{l} \quad W_e = \int_A^{B} \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \cdot \mathrm{d}V$$

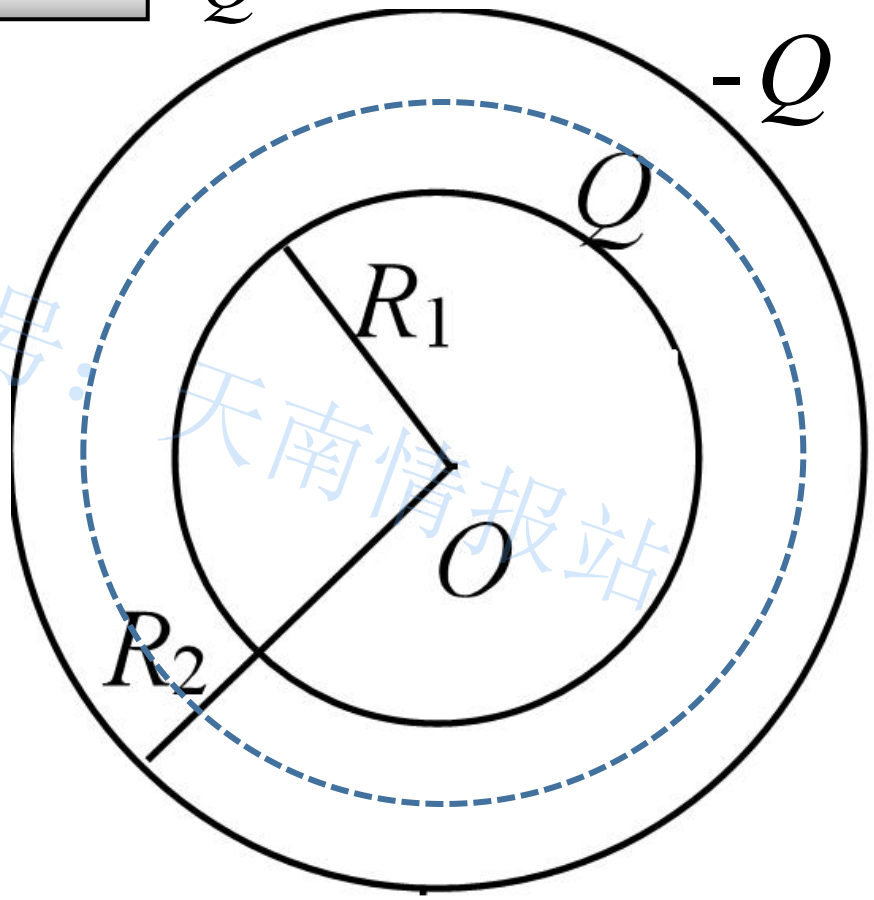
求电容器的电容 $C = \frac{Q}{U}$

微信公众号：天南情报站

examples







微信公众号：天南情报站

要点

- 电场强度，电势、电势差、电场能量的求解。
- 静电平衡之1234，会用来求解问题
- 自由电荷与极化电荷之间的关系
- 平行板电容器的问题，如放入电介质前后电场强度、电容的情况。

微信公众号：天南情报站

SUMMARY 1

库仑定律：

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\vec{e}_r$$

点电荷的电场强度：

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\vec{e}_r$$

成立条件：真空当中静止的点电荷

当有多个点电荷时——投影叠加

点电荷的电势：

$$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

微信公众号：天南海报社

当带电体不能被看做点电荷时，怎么办？

采用微元法求解电场强度和电势

线元 λdl

面元 σds

体元 ρdV

dq

↓

$$dE = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

↓ 投影叠加

$$E = \int dE = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

dq

↓

$$dV = \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

↓

$$V = \int dV = \int \frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

微信公众号：天南情报站

高斯定理求电场强度——带电体电场分布具有一定的对称性

$$\Phi_e = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$$

思路：根据电场分布的对称性找高斯面（闭合曲面），然后代公式求解。

结论：无限大均匀带电平面的电场强度为 $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

环路定理：$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$

利用定义式求解电势—已知电场强度E

$$V_A = \int_{A0} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

积分上限为电势零点处

微信公众号·大雨课堂

电场强度与电势梯度

1，等势面处处与电场线垂直
2，沿着电场线的方向电势逐渐降低
3，$\vec{E} = -\nabla V$
4，采用点电荷与平行板电容器为例子判断电场与电势的关系。

微信公众号：无忧情报站

练习1

判断下列说法是否正确：

1，空间当中某一点的场强方向就是该点试探电荷所受的电场力的方向。

2，以点电荷为中心的球面上，由该点电荷所产生的场强处处相等。

3，通过闭合曲面的电通量仅由面内电荷提供。

4，闭合曲面上各点的电场强度仅由面内电荷提供。

5，闭合曲面的电通量为零时，面上各点的场强必为零。

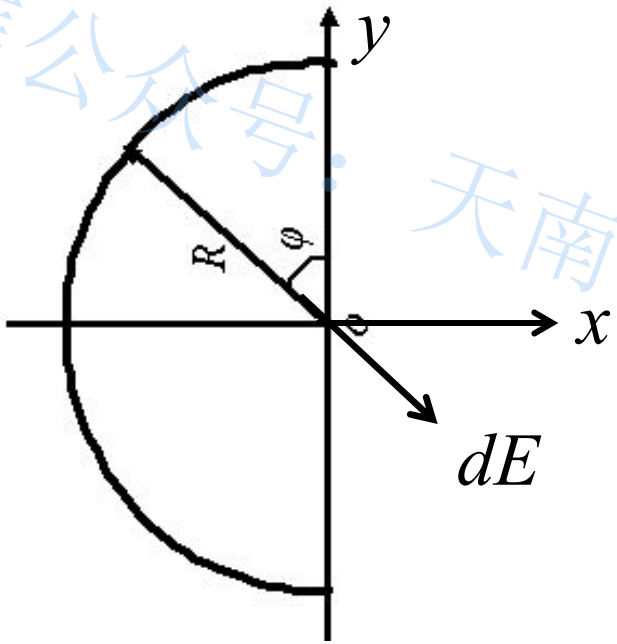
练习2

将一个点电荷q放在球形高斯面的中心处，试问在下列哪一种情况下，通过高斯面的电场强度通量将会发生变化

A，将另一带电体Q从远处移到高斯面外
B，将另一带电体Q从远处移到高斯面内
C，将高斯面内的点电荷q移离球心处，但仍在高斯面内
D，改变高斯面的大小形状，但依然只有点电荷q留在高斯面内

练习3

如图，将一根均匀带电细棒弯成半径为R的半圆环，细棒带有电荷q，求圆心O处的电场强度。

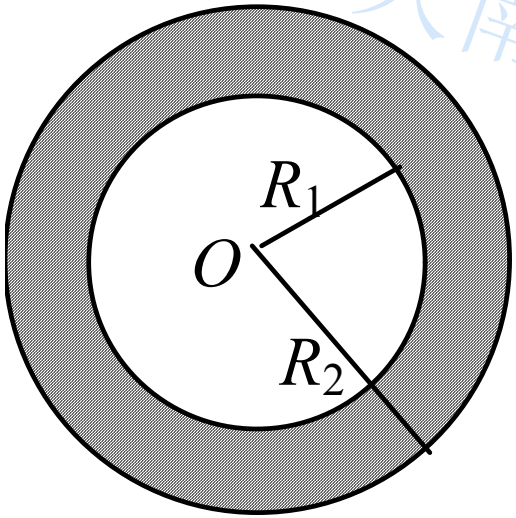


微信公众号：天南情报站

练习4

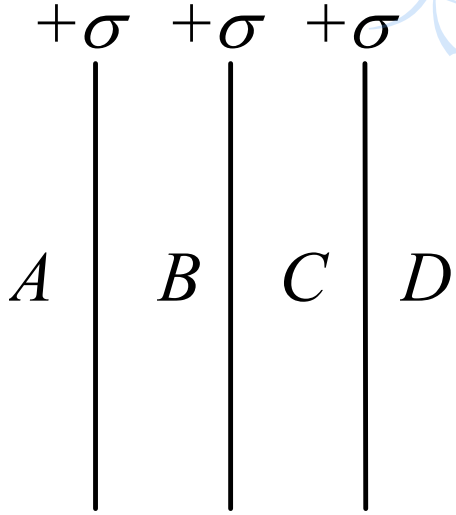
如图，一个均匀带电球壳的内外半径分别为R_1和R_2（$R_1<R_2$），带电球壳的电荷密度为ρ，求球壳内外任一点的电场强度。设无穷远处电势为0，求球壳内外任意一点的电势。

微信公众号：天南情报站



练习5

三个平行的“无限大”均匀带电平面，其电荷面密度都是＋σ ，如图所示，则A、B、C、D三个区域的电场强度分别为：E_A＝___，E_B＝___，E_C＝___，E_D =_____ （设方向向右为正）.



微信公众号：天南情报站

练习

静电场中某一点电势的数值等于：

A，试验电荷q_0在该点具有的电势能

B，试验电荷q_0从该点移到势能零点电场力做的功

C，单位正试验电荷在该点具有的电势能

D，将单位正试验电荷从该点移到电势零点外力所做的功

微信公众号：天津滑稽人

2,关于电场强度与电势之间的关系，下列说法中，哪一种是正确的?

(A)在电场中，场强为零的点，电势必为零。

(B)在电场中，电势为零的点，电场强度必为零。

(C)在电势不变的空间，场强处处为零。

(D)在场强不变的空间，电势处处相等。

微信公众号：王博精品

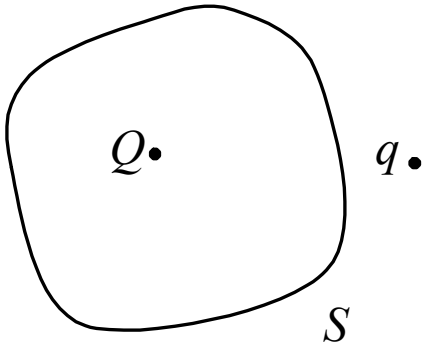
3, 点电荷Q被闭合曲面S所包围,从无穷远处引入另一点电荷q至曲面外一点，如图所示，则引入前后：

(A) 曲面S的电场强度通量不变，曲面上各点场强不变.

(B) 曲面S的电场强度通量变化，曲面上各点场强不变.

(C) 曲面S的电场强度通量变化，曲面上各点场强变化.

(D) 曲面S的电场强度通量不变，曲面上各点场强变化.



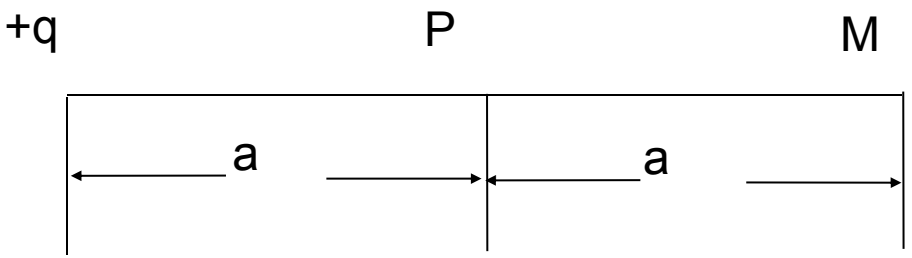
微信公众号：天南情报站

4,在点电荷+q的电场中，若取图中P点处为电势零点，则M点的电势为

(A)； $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a}$　　(B)； $\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 a}$

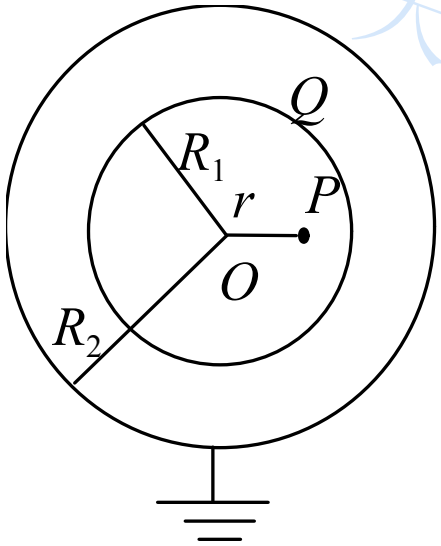
(C)； $\frac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}$　　(D) $\frac{-q}{8\pi\varepsilon_0 a}$

微信公众号：无线情报站



思考题10-3

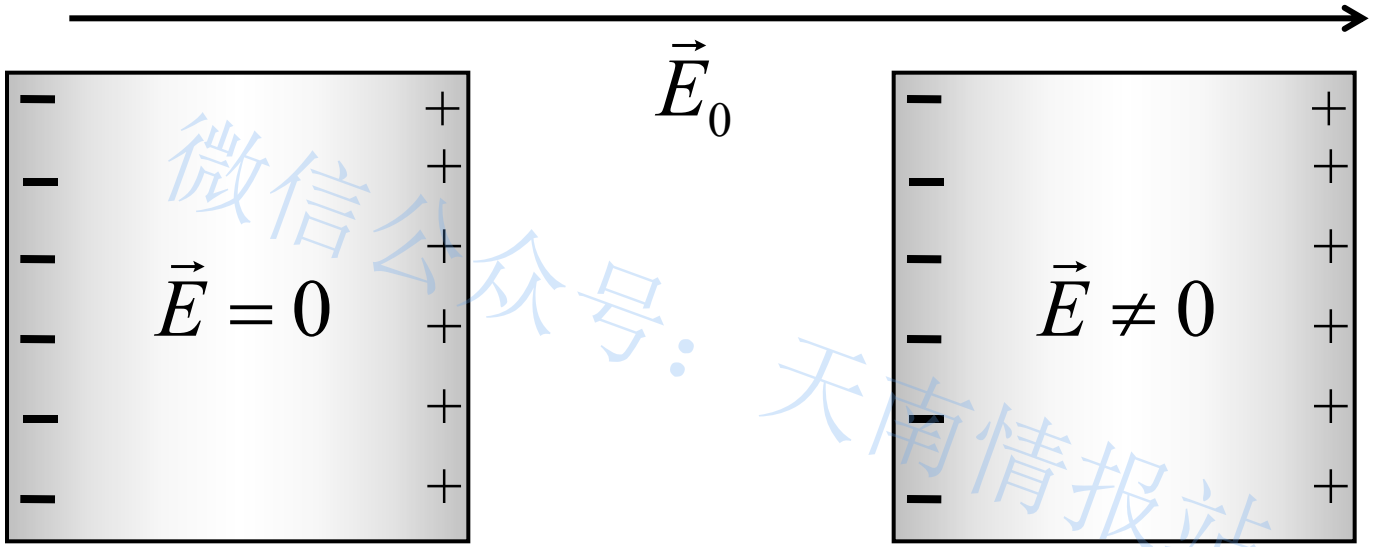
5，如图所示，两个同心球壳．内球壳半径为R_1，均匀带有电荷Q；外球壳半径为R_2，壳的厚度忽略，原先不带电，但与地相连接．设地为电势零点，则在内球壳里面，距离球心为r处的P点的场强大小及电势分别为多少



微信公众号：天南情报站

SUMMARY 2

静电感应现象　　电介质的极化现象



微信公众号：天南情报站

静电平衡：
导体内部场强处处为0
导体表面处的电场与导体表面垂直
导体是一个等势体

$$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$$

接地问题

电介质表面出现极化电荷

$$P=\sigma'=(\varepsilon_r-1)\varepsilon_0 E$$

$$\sigma'=\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r}\sigma_0$$

有电介质时的高斯定理

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S} = \sum Q_0$$

$$D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E' = \varepsilon E'$$

真空高斯定理

$$\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S} = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$$

$\frac{1}{\varepsilon_r}$

求出E'

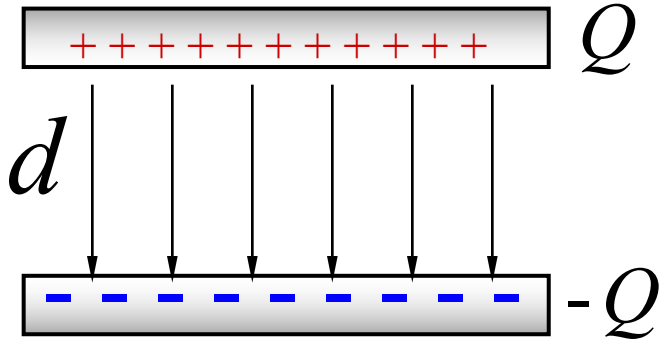
求出E

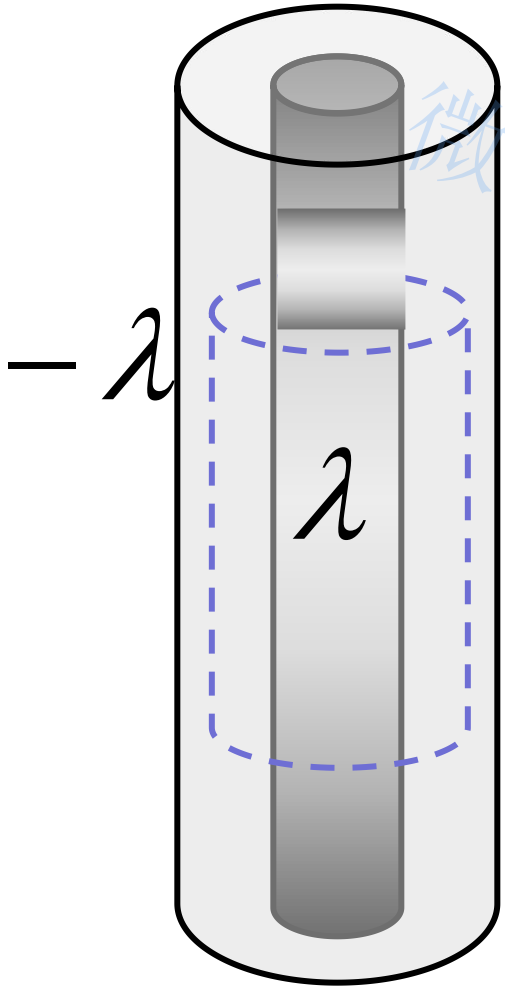
$$V = \int_A^0 \vec{E}\cdot d\vec{l} \quad U = \int_A^B \vec{E}\cdot d\vec{l} \quad W_e = \int_A^B \frac{1}{2}\varepsilon E^2 \cdot \mathrm{d}V$$

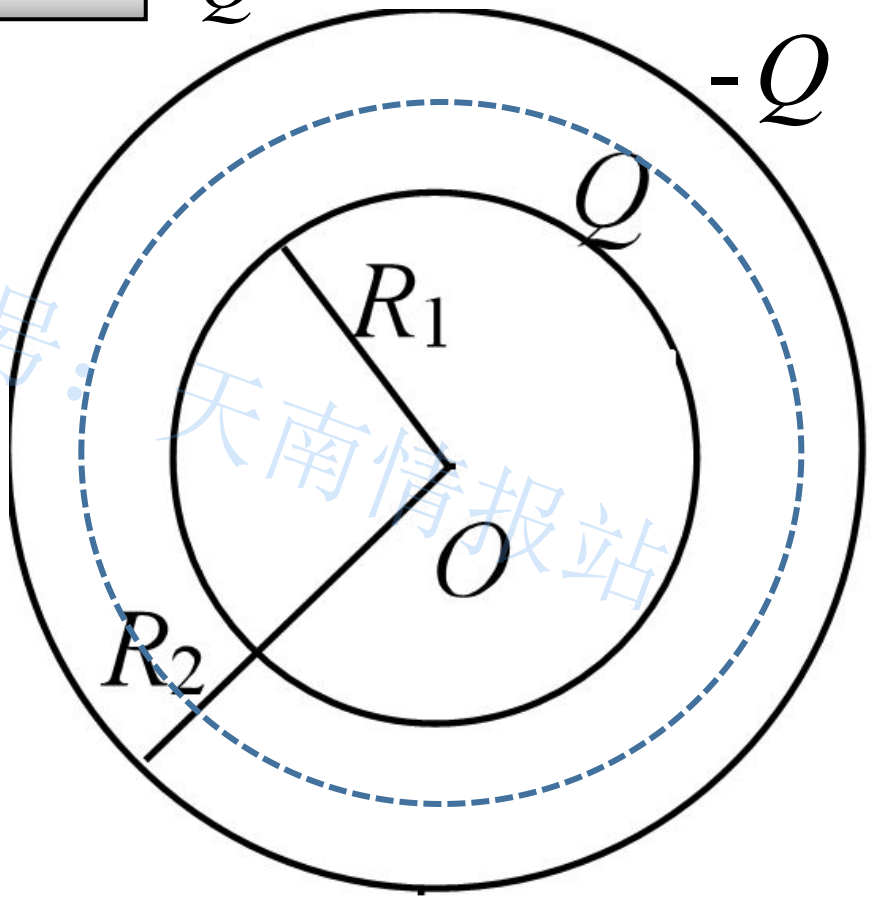
求电容器的电容 $C = \frac{Q}{U}$

微信公众号：天南情报站

examples







微信公众号：天南情报站

SUMMARY 3

电流实质是运动的电荷，运动的电荷会在空间当中激发磁场。

恒定电流公式： $I = nqvS$

求恒定电流的磁场：毕奥-萨伐尔定律

$I\mathrm{d}\vec{l}$

↓

$\mathrm{d}B = \dfrac{\mu_0}{4\pi}\dfrac{I\mathrm{d}l\sin\theta}{r^2}$ 电流元激发的磁场

↓ 投影叠加

$B = \int dB$

微信公众号：天南情报站

无限长载流直导线的磁场 $B = \dfrac{\mu_0 I}{2\pi r}$

载流圆导线中心处的磁场 $B = \dfrac{\mu_0 I}{2R}$

无限长载流螺线管轴线上的磁场 $B = \mu_0 nI$

磁偶极矩：$\vec{m} = IS\vec{e}_n$　　磁力矩：$\vec{M} = \vec{m} \times \vec{B}$

微信公众号：天南情报站

运动电荷在磁场中受洛伦兹力 $\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$

载流导线在磁场中受安培力

$$I\mathrm{d}\vec{l} \longrightarrow \mathrm{d}\vec{F} = I\mathrm{d}\vec{l} \times \vec{B} \longrightarrow \vec{F} = \int \mathrm{d}\vec{F}$$

1，均匀磁场中，闭合载流线圈与磁感强度垂直时，整体所受磁场力为零。

2，均匀磁场中，任意形状的平面载流导线在磁场中所受的力，等于其始点到终点的一段直导线所受的力。

微信公众号：天南情报站

高斯定理与环路定理的对比

静电场

$$\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \frac{\sum q}{\varepsilon_0}$$

$$E\cdot 4\pi r^2 =$$

$$E\cdot 2\pi r h =$$

有源场

稳恒磁场

$$\oint_S \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = 0$$

无源场

$$\oint_l \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

无旋场

$$\oint_l \vec{B}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \mu_0 \sum I$$

$$B\cdot 2\pi r =$$

有旋场

微信公众号：天南情报站

电介质的
高斯定理

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum Q_0$$

$$D \cdot 4\pi r^2 =$$

$$D \cdot 2\pi rh =$$

$$D = \varepsilon_0 \varepsilon_r E$$

磁介质的
环路定理

$$\oint_l \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \sum I$$

$$H \cdot 2\pi r =$$

$$B = \mu_0 \mu_r H$$

微信公众号：天南情报站

SUMMARY 4

感应电动势的定义式：$E_i = -N\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$

动生电动势：$E_i = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \mathrm{d}\vec{l}$

感生电动势：$E_i = \oint \vec{E}_k \cdot \mathrm{d}\vec{l}$

自感：$L = \dfrac{\Phi}{I}$

互感：$M = \dfrac{\Phi_2}{I_1} = \dfrac{\Phi_1}{I_2}$

微信公众号：天南情报站

感生电场和静电场的对比

- $\vec{E}_{静}$ 和 $\vec{E}_{k}$ 均对电荷有力的作用.
- 静电场是保守场 $\oint_L \vec{E}_{静} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$
- 感生电场是非保守场 $\oint_L \vec{E}_{k} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\dfrac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \neq 0$
- 静电场由电荷产生；感生电场是由变化的磁场产生 .

微信公众号 天南情报站

磁场的能量密度：$w_m = \frac{1}{2}\mu H^2$

磁场的能量：$W_m = \frac{1}{2}LI^2 = \int w_m \mathrm{d}V$

微信公众号：天南情报站

麦克斯韦的两个假设：

感生电场：变化的磁场要激发电场

位移电流：变化的电场要激发磁场

麦克斯韦电磁场方程的积分形式

$$\oint_S \vec{D} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = \sum q$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{s}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot \mathrm{d}\vec{s} = 0$$

$$\oint_l \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S (\vec{j}_c + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}) \cdot \mathrm{d}\vec{s}$$

微信公众号：天南情报站

OPENUPOURDREAM

大学物理(下) 1

静电场：　　第五章

1、$\vec{F}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q_1q_2}{r^2}\vec{e}_r$　　$\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\ F\cdot m^{-1}$

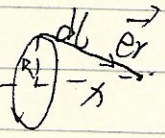
2、$\vec{F}=q_0\cdot\vec{E}$

3、点电荷：$\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q_0}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q}{r^2}\vec{e}_r$

4、求E的方法：①$dq=\lambda dl$　②$dE=\frac{dq}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$　③$E=\int dE$

5、电偶极矩：$\vec{p}=q\vec{r}_0$

6、带电圆环轴线电场强度



$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{qx}{(x^2+R^2)^{\frac{3}{2}}}$

带电圆盘轴线电场强度　①$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+R^2}}\right)$

②无限大时：$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

7、高斯定理：$\Phi_e=\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{q}{\varepsilon_0}$

①无限长均匀带电直线：$E=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$

8、环路定理：$q_0\oint_L E\,dl=0$

9、①电荷q_0在电场中某点处的电势能，就等于把它从该点移到零势能处，静电场力所做的功。

②电场中某一点A的电势V_A，在数值上等于把单位正试验电荷从点A移到无限远处时，静电场力所做的功。　$V_A=\int_A^{\infty}E\,dl$.

10、$U_{AB}=\int_{AB}E\,dl$　　点电荷中：$V=\int_r^{\infty}E\cdot dl=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{r}$（标量）

11、①圆环轴线上电势：$V_P=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{\sqrt{x^2+R^2}}$

②圆盘轴线上电势：$V=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\cdot(\sqrt{x^2+R^2}-x)$

12、$E_l=-\frac{dV}{dl}$

总结：①注意积分dx，与x的关系（x是dx的和）　P203

②体密度不同时，用$S\times dr$求电荷　P204

③$V=\int_0^{\infty}E\cdot dl$　积分是从电势所求处，积分到电势零处　P205

④无限大极板，1个时$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$，1正1负时$E=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$（叠加）　P205

⑤均匀带电球面，在球面处产生电势和点电荷类似　$V=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$　P205

微信公众号：天雨情报站

OPENUPOURDREAM

第六章 导体与电介质

1. ①导体内部任何一点处的电场强度为零.
②导体表面处电场强度的方向,都与导体表面垂直.
③静电平衡时,导体内任意两点间的电势是相等的.
④静电平衡时,导体所带的电荷只能分布在导体的表面上,导体内没有净电荷。

2. 空腔导体将使腔内空间不受外电场的影响.
接地空腔导体将使外部空间不受空腔内的电场影响.

电介质

3. 未插入后E;未插入前E_0;真空电容率ε_0,相对ε_r,电容率ε

$E=\frac{E_0}{\varepsilon_r}$ $E_0=\frac{\sigma}{\varepsilon_0}$ $E=\frac{\sigma}{\varepsilon_r\varepsilon_0}=\frac{\sigma}{\varepsilon}$ 电荷密度 σ

4. 电极化强度:$P=\sigma'$ (两平板间电介质的电极化强度的大小,等于极化电荷面密度)

$\vec{P}=(\varepsilon_r-1)\varepsilon_0\vec{E}$

5. 电介质时的高斯定理 ($\vec{D}$:电位移矢)

$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\sum q_{in}$ $\vec{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\vec{E}$ $\vec{D}=\vec{P}+\varepsilon_0\vec{E}$

6. 球形:$C=\frac{Q}{U}=4\pi\varepsilon_0 R$

平行板电容器:$C=\frac{Q}{U}=\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{d}$ $E=\frac{Q}{\varepsilon_0\varepsilon_r S}$ (圆柱形可看作平板电容器)

7. 电容器并联:$C=C_1+C_2$

串联:$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}\Rightarrow C=\frac{C_1\cdot C_2}{C_1+C_2}$

8. 贮存电能:$W_e=\frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}=\frac{1}{2}CU^2=\frac{1}{2}QU$ $w_e=\frac{1}{2}\varepsilon E^2$ (电场的能量密度)

总结:①同一导体,电荷只要处在电荷相等并号. P243

②高斯定理,电荷分布对称性可以用,可以理解为球壳带电 P243

③电介质问题,首先想到用高斯定理。$\oint_S D\,dS=\sum q_0$ P245

④充电时:U不变,$E=\frac{U}{d}$

断电时:Q不变,$Q=CU=\frac{\varepsilon_0\varepsilon S}{d}\cdot U$ P245

⑤并联电容,E相等 P245

OPENUPOURDREAM

大学物理(下)3

第七章

7-1 1、$I=\frac{dq}{dt}$ 电流I为通过某面S的电荷随时间的变化率

2、$j=\frac{\Delta Q}{\Delta t \Delta S \cos\alpha}=\frac{\Delta I}{\Delta S\cdot\cos\alpha}$ (j为电流密度)

$j=enV_d$ (V_d→漂移速度, n→自由电子数密度)

7-2

1、单位正电荷绕闭合回路一周时，非静电力(E_K)所做的功为电源的电动势.

$\mathcal{E}=\frac{W}{q}=\oint_L E_K\cdot dl=\int_{内} E_K\cdot dl$ (非静电电场强度只存在电源内部)

2、电源电动势的大小等于把单位正电荷从负极经电源内部移到正极时非静电力所做的功。(电源电动势只取决于电源本身的性质)

7-3 磁场 磁感强度

$F=q\vec{v}\times\vec{B}$ (电荷) $=qvB\sin\theta$ (×乘) θ为v与B的夹角.

当θ=0时，F=0，当θ=90°时，Fmax。

7-4 毕奥—萨伐尔定律

1、$dB=\frac{\mu_0 I d\vec{l}\times\vec{r}}{4\pi r^2}$ (×乘) $\vec{r}$与$\vec{l}$的夹角

①有限长直导线：$B=\frac{\mu_0 I}{4\pi r_0}(\cos\theta_1-\cos\theta_2)$

②无限长直导线：$B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r_0}$

③圆环：$B=\frac{\mu_0 I}{2R}$

大学物理 中

2. 磁矩 $\vec{m} = IS\vec{e}_n$

β_2, β_1 是点与出票线管两端的夹角.

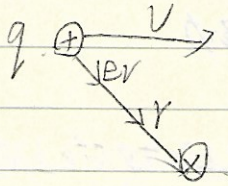
出票线管磁感强度 $B = \frac{\mu_0 nI}{2}(\cos\beta_2 - \cos\beta_1)$

无限长出票线管磁感强度 $B = \mu_0 nI$

半"无限长"出票线管磁感强度 $B = \frac{1}{2}\mu_0 nI$.

3. $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\vec{r}}{r^3}$ (一个以速度 v 运动的电荷,在空间它为 r 处所激发的磁感强度)

$\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{q\vec{v}\times\vec{e}_r}{r^2}$



4. $\vec{B} = \frac{\mu_0 \omega \sigma' R}{2}$ (带电圆盘匀角转动,产生的磁感强度)

ω 为转速, σ' 为电荷密度.

$\begin{cases} dI = n\,dq, \\ n = \frac{\omega}{2\pi} \text{ (转速)} \end{cases}$

7-5 磁通量 磁场的高斯定理

1. (1) 由于磁场中某点的磁场方向是确定的,所以磁场中的磁感线不会相交.磁感线的这一特性和电场线是一样的。

(2) 载流导线周围的磁感线都是围绕电流的闭合曲线,没有起点,也没有终点.磁感线的这个特性和静电场中的电场线不同,静电场中的电场线起始于正电荷,终于负电荷。

2. 磁通量 $\Phi = BS\cos\theta = \vec{B}\cdot\vec{S}$

通过任意闭合曲面的磁通量为0 $\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$

通过任意闭合曲面的电场强度通量可以不为零.

7-6 安培环路定理

1. $\oint_L \vec{B}\cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^{n} I_i$ 在真空的恒定磁场中,磁感强度 B 沿任一闭合路径的积分的值,等于 μ_0 乘以该闭合路径所包围的各电流代数和

静电场是保守场,磁场是涡旋场

微信公众号:天南情报站

OPENUPOURDREAM

大学物理(下)5

2. N匝载流密绕环形 $\oint_L B\cdot dl=\mu_0 NI$ $B=\frac{\mu_0 NI}{2\pi r}$

圆环中心线上一点处的磁感强度为 $B=\mu_0\frac{NI}{L}=\mu_0 nI$.

3. 无限长载流圆柱体

$(r>R)$ 在柱体外 $\oint_L B\cdot dl=\mu_0 I \longrightarrow B\cdot 2\pi r=\mu_0 I$ $B=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$(r<R)$ 在柱体内 $\oint_L B\cdot dl=\mu_0\frac{Ir^2}{R^2} \longrightarrow B\cdot 2\pi r=\mu_0\frac{Ir^2}{R^2}$ $B=\frac{\mu_0 Ir}{2\pi R^2}$

7-7 带电粒子在电场和磁场中的运动

1. $F_m=q\vec{v}\times\vec{B}$ (叉乘) $=qvB\sin\theta$
2. $\vec{F}=q\vec{E}+q\vec{v}\times\vec{B}$ (电荷 q 在电场和磁场叠加场中运动)
3. 回旋半径 $R=\frac{mv_0}{qB}\Longleftrightarrow qvB=m\frac{v^2}{R}\longrightarrow R=\frac{mv}{qB}$

回旋周期 $T=\frac{2\pi R}{v_0}=\frac{2\pi m}{qB}$ $f=\frac{1}{T}$

4. 出束距 $d=v_{//}T=\frac{2\pi mv_{//}}{qB}$ ($v_{//}$ 为粒子沿轴方向速度分量)

5. ① 质谱仪 $m=\frac{qB'R}{v}$

② 回旋加速器 $v_{max}=\frac{qBR_0}{m}$ $E_K=\frac{1}{2}mv^2$

7-8 载流导线在磁场中所受的力

1. ① 安培力 $\vec{F}=\int_L d\vec{F}=\int_L Id\vec{l}\times\vec{B}$ $F=IBl$

② 在均匀磁场中,若载流导线闭合回路的平面与磁感强度垂直时,此闭合回路的整体所受磁场力为零。

③ 均匀磁场中,任意形状的平面载流线所受的磁场力,与其始点和终点相同的载流直导线所受的力相等。

④ 磁矩 $\vec{m}=\vec{I}S\vec{e}_n$

磁力矩 $\vec{M}=NIS\vec{e}_n\times\vec{B}$

磁场对载流线圈作用的磁力矩,总是要使线圈转到它的 $\vec{e}_n$ 方向与磁场方向相同一致的稳定平衡位置。

微信公众号：天青情报站

OPENUPOURDREAM

7-9 磁场中的磁介质 $\vec{B}=\vec{B_0}+\vec{B'}$

1、顺磁质：附加磁感应强度B'的方向与B_0的方向相同，使得$B>B_0$ (铝、氧)

抗磁质：B'的方向与B_0的方向相反，使得$B<B_0$ (铜、铅、氢)

2、磁介质中的磁场安培环路定理

$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=\sum I$ (磁场强度沿任意闭合回路的线积分，等于该回路所包围的传导电流的代数和)

$\vec{B}=\mu_0\mu_r\vec{H}$ $\mu=\mu_0\mu_r$ $\Longrightarrow$ $\vec{B}=\mu\vec{H}$

第八章 电磁感应 电磁场

8-1 电磁感应定律

1、$\varepsilon_i=-\frac{d\Phi}{dt}$ $\Phi=BS$ $q=\int_{t_1}^{t_2} I\,dt=-\frac{1}{R}\int_{\Phi_1}^{\Phi_2} d\Phi$

感应电流 产生抵消磁场 (你上涨，我阻止你上涨)

楞次定律：闭合的导线回路中所出现的感应电流，总是使它自己所激发的磁场反抗任何引发电磁感应的原因。

8-2 动生电动势和感生电动势

感生电动势：由于磁感应强度变化而引起的感应电动势

动生电动势：由于回路所围面积的变化或面积取向变化而引起的感应电动势

① $\varepsilon_i=\int_0^L vB\,dl=vBL$

绕OA由转动产生电动势 $\varepsilon_i=\frac{1}{2}B\omega L^2$ (当成电源，电源内部负指向正)

② $\varepsilon_i=\oint_L E_K\cdot dl=-\int_S \frac{\partial B}{\partial t}\cdot dS$

a、$\vec{E}$静和$\vec{E}_K$均对电荷有力的作用 b、静电场是保守场 $\oint_L \vec{E}_{静}\cdot d\vec{l}=0$

c、感生电场是非保守场 $\oint_L \vec{E}_K\cdot d\vec{l}=\frac{d\Phi}{dt}\neq 0$

d、静电场是由电荷产生感生电场是变化的磁场产生。

OPENUPOURDREAM

大学物理(下) 7

8-3 自感和互感

自感电动势：由自身电流变化而产生的感应电动势。

互感电动势：由回路2中电流I_2的变化而在回路1中引起的感应电动势。

1、$\Psi = LI$ （L：为比例系数，又与回路形状，大小，以及周围的磁导率有关）

L=Ψ（当I为单位电流时。

$\mathcal{E}_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -(L\frac{dI}{dt} + I\frac{dL}{dt})$ L为常量时：$\mathcal{E}_L = -L\frac{dI}{dt}$

2、互感：

$\Psi_{21} = M_{21}I_1$ （M_{21}是比例系数） M_{12}称为互感，又与形状，大小，...有关

$\mathcal{E}_{12} = -\frac{d\Psi_2}{dt} = M\frac{dI_2}{dt}$

8-5 磁场的能量 磁场能量密度

$\int_0^t \mathcal{E}Idt = \frac{1}{2}LI^2 + \int_0^t RI^2dt$

$\int_0^t \mathcal{E}Idt$：电源做功

$\frac{1}{2}LI^2$：电源反抗自感电动势做功

$\int_0^t RI^2dt$：电阻发热。

磁场能量：$W_m = \frac{1}{2}LI^2$ $W_m = \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2}\mu n V(\frac{B}{\mu n})^2 = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu}V$

磁场能量密度：$w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2}\mu H^2 = \frac{1}{2}BH$